

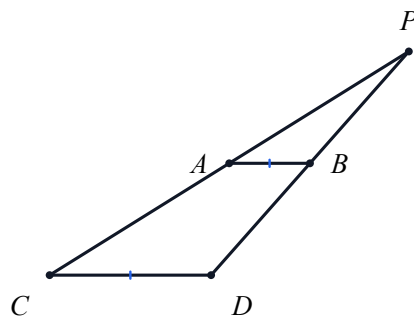
三角形一边平行线：三边求第四边 · 练习 1 · 学生版

练习 1 (A 字型、8 字型交替，共 10 题)

1. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 3$ ， $PC = 6$ ， $CD = 8$ ，求 AB 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。

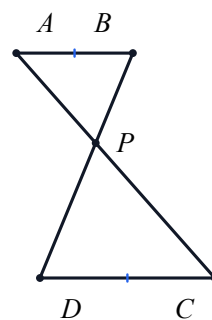


先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

2. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 4$ ， $PC = 6$ ， $PD = 6$ ，求 BP 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 BP 和它对应的已知边 PD 上。

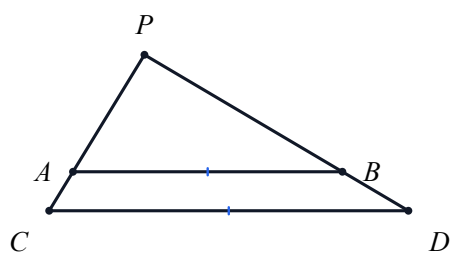


先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

3. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = 6$, $PD = 8$, $PC = 8$, 求 PA 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 PA 和它对应的已知边 PC 上。

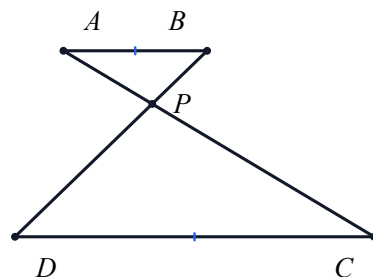


先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

4. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 6$, $PD = 15$, $AB = 4$, 求 CD 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 CD 和它对应的已知边 AB 上。

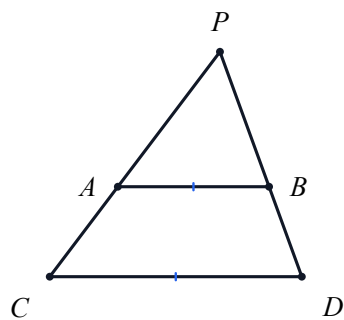


先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

5. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 6$, $PC = 10$, $AB = 15$, 求 CD 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; 再按对应关系, 把约分后的两分数分别标到未知边 CD 和它对应的已知边 AB 上。

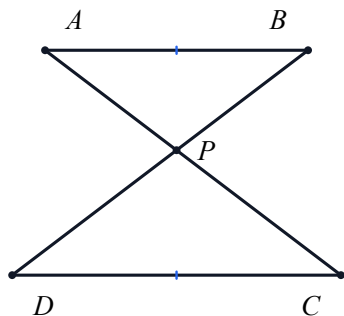


先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

6. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 8$, $PC = 10$, $BP = 8$, 求 PD 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$; 再按对应关系, 把约分后的两分数分别标到未知边 PD 和它对应的已知边 BP 上。

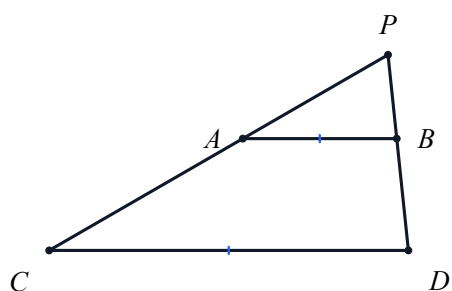


先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

7. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = 6$ ， $PD = 14$ ， $PA = 6$ ，求 PC 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$ ；再按对应关系，把约分后的两分数分别标到未知边 PC 和它对应的已知边 PA 上。

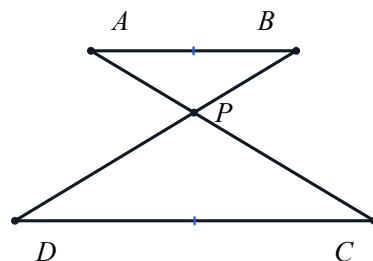


先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

8. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 8$ ， $PD = 14$ ， $CD = 28$ ，求 AB 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$ ；再按对应关系，把约分后的两分数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。

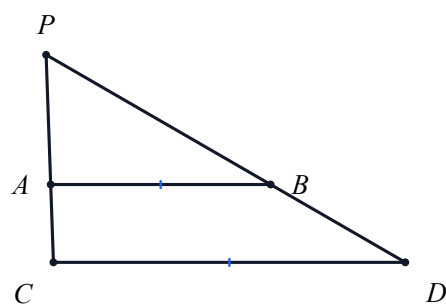


先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

9. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 10$, $PC = 16$, $CD = 24$, 求 AB 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$; 再按对应关系, 把约分后的两分数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。

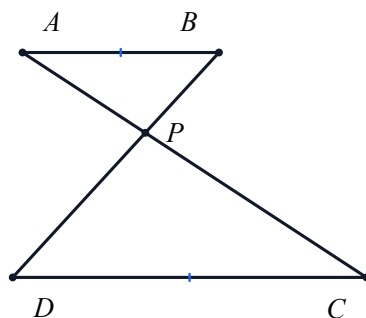


先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

10. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 10$, $PC = 18$, $PD = 18$, 求 BP 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$; 再按对应关系, 把约分后的两分数分别标到未知边 BP 和它对应的已知边 PD 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。